Intégrale n° 96 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x$.

L'intégrande se prolonge par continuité en 0. On remarque que $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big[\dfrac{x^2}{2(1+x^2)}\Big] = \dfrac{x}{(1+x^2)^2}$, et cette primitive s'annule en 0, ce qui compense la divergence de $\ln$ en 0. Intégration par parties avec $u = \ln x$:

$$I = \Big[\frac{x^2 \ln x}{2(1+x^2)}\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{x}\cdot\frac{x^2}{2(1+x^2)}\,\mathrm{d}x = 0 - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{4}\ln 2.$$

$$\boxed{I = -\frac{\ln 2}{4}}$$